

Testování statistických hypotéz

Michal Fusek

Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@vut.cz

Pravděpodobnost a statistika (IPT)

Obsah

- 1 Testování statistických hypotéz
- 2 Jednovýběrové testy
- 3 Dvouvýběrové testy
- 4 Testy dobré shody

Testování statistických hypotéz

Používá se v situacích, kdy potřebujeme rozhodnout o správnosti nějakého tvrzení:

- Vede nová technologie ke zlepšení parametrů výrobku?
- Vede reklamní kampaň ke zvýšenému prodeji výrobku?
- Má absolvování jazykového kurzu významný vliv na zlepšení znalostí zaměstnanců?

Statistickou hypotézou rozumíme tvrzení

- o parametrech rozdělení, z něhož náhodný výběr pochází (např. μ , σ^2 , π , ...),
- o typu tohoto rozdělení (např. normální, exponenciální, ...).

Dva druhy hypotéz:

- **Nulová hypotéza** H_0 - předpoklad, který vyslovíme o určitém parametru či tvaru rozdělení pravděpodobnosti sledované náhodné veličiny.
- **Alternativní hypotéza** H_1 - popisuje, jaká situace nastává, když nulová hypotéza neplatí.

Příklad

H_0 : Pacient je nemocný.

H_1 : Pacient je zdravý.

Příklad

H_0 : AMD i Intel mají stejně poruchové procesory

H_1 : Procesory AMD jsou méně/více poruchové.

Test statistické hypotézy - postup, kterým na základě hodnot náhodného výběru ověřujeme platnost nulové hypotézy.

Možné závěry testování:

- H_0 **zamítáme** $\Rightarrow$ platí alternativní hypotéza
- H_0 **nezamítáme** $\Rightarrow$ buď H_0 platí, anebo nemáme dostatek informací k jejímu zamítnutí

K testování použijeme statistiku $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$, kterou nazveme **testovací statistikou** (testovým kritériem).

Obor hodnot testovací statistiky rozdělíme na dvě části:

- **kritický obor** W (obor zamítnutí hypotézy)
- **obor přijetí** $\overline{W}$ (obor nezamítnutí hypotézy)

Na základě náhodného výběru spočteme hodnotu testovací statistiky:

- $T \in W \Rightarrow$ zamítáme H_0
- $T \notin W \Rightarrow$ nezamítáme H_0

Platnost H_0 posuzujeme na základě náhodného výběru $\Rightarrow$ můžeme se dopustit chybných závěrů.

H_0 : pacient je nemocný

H_1 : pacient je zdravý

Rozhodnutí \ Skutečnost	H_0 platí	H_0 neplatí (platí H_1)
H_0 nezamítáme	Správně ($1 - \alpha$)	Chyba 2. druhu (β)
H_0 zamítáme	Chyba 1. druhu (α)	Správně ($1 - \beta$)

Chyba 1. druhu α

- zamítáme hypotézu, která platí
- α = **hladiná významnosti** testu (obvykle 0,05)

Chyba 2. druhu β

- nezamítáme hypotézu, která neplatí
- $1 - \beta$ = **síla testu** - pravděpodobnost, že zamítneme hypotézu, která neplatí

Chyby 1. a 2. druhu jdou proti sobě – nelze minimalizovat obě.

MUDr. Tojejen Rýmička

Lékař nechce pacienta příliš děsit a označí jej za zdravého, dokud nenahromadí velké množství důkazů o nemoci:

- Tím zvyšuje možnost výskytu chyby 1. druhu (pokud nenajde dostatečné množství důkazů, pacient nebude léčen a může zemřít).
- Tím snižuje možnost výskytu chyby 2. druhu (určitě nepředepíše léky zdravému pacientovi).

MUDr. Vypadáte Naumření

Lékař je přehnaně aktivní a předepíše léky i zdravému pacientovi při sebemenším zakašlání:

- Tím zvyšuje možnost výskytu chyby 2. druhu (pacientovi se udělá špatně z léků, které nepotřebuje).
- Tím snižuje možnost výskytu chyby 1. druhu (určitě předepíše léky nemocnému pacientovi).

Shrnutí

- 1) Zformulujeme hypotézy H_0 a H_1 .
- 2) Zvolíme hladinu významnosti α .
- 3) Zvolíme vhodnou testovací statistiku T a vypočteme její hodnotu.
- 4) Stanovíme kritický obor W (s ohledem na formulaci H_1).
- 5) Závěr:
 - Jestliže hodnota testového kritéria leží v kritickém oboru, zamítáme hypotézu H_0 ve prospěch alternativní hypotézy H_1 a říkáme, že s pravděpodobností (alespoň) $1 - \alpha$ platí H_1 (pravděpodobnost nesprávnosti tohoto výroku je nejvýše α).
 - Pokud naměřená hodnota v kritickém oboru neleží, hypotézu H_0 nezamítáme a říkáme, že hypotéza H_1 se neprokázala.

Software často jako výsledek testování uvádí tzv. **p-hodnotu** (nejmenší hladina významnosti, při které lze ještě zamítnout H_0). Jestliže $p < \alpha$, pak zamítáme H_0 na hladině významnosti α .

Test střední hodnoty rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$ (σ^2 znám)

Nechť $X_1, \dots, X_n$ je náhodný výběr z $N(\mu, \sigma^2)$, kde rozptyl σ^2 známe. Testujeme hypotézu

$$H_0 : \mu = \mu_0.$$

Testovací statistika

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$$

má za platnosti H_0 normální rozdělení $N(0, 1)$.

Kritický obor zvolíme na základě alternativní hypotézy:

$H_1 : \mu > \mu_0$	$W = \{U : U \geq u_{1-\alpha}\}$
$H_1 : \mu < \mu_0$	$W = \{U : U \leq -u_{1-\alpha}\}$
$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$W = \{U : U \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}}\}$

kde $u_{1-\alpha}$, $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ jsou kvantily normovaného normálního rozdělení $N(0, 1)$.

Příklad

Žáci posledního ročníku základní školy v ČR píší srovnávací test z matematiky. Je známo z předchozích let, že bodové hodnocení testu má vždy normální rozdělení se střední hodnotou 500 bodů a směrodatnou odchylkou 100 bodů. V rámci boje za zlepšení znalostí v matematice školy zakoupily od jisté organizace roční online kurz, po jehož absolvování by se měly znalosti žáků zlepšit. Jelikož byl do kurzu investován značný obnos peněz, na jisté ZŠ se rozhodli zjistit, zda opravdu došlo ke zlepšení znalostí žáků a investice se vyplatila. Proto náhodně vybrali 25 žáků a po provedení testu z matematiky se ukázalo, že průměrně dosáhli 530 bodů. Za předpokladu, že směrodatná odchylka bodového hodnocení zůstala nezměněna, zjistěte, zda vedlo absolvování kurzu ke zlepšení znalostí v matematice?

Řešení:

X...bodový zisk

$$\text{a) } \bar{x} = 530, \sigma = 100, n = 25, \alpha = 0,05$$

$$H_0 : \mu = 500$$

$$H_1 : \mu > 500$$

$$U = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} = \frac{530 - 500}{100} \sqrt{25} = 1,5$$

$$W = \{U : U \geq u_{1-\alpha}\} \Rightarrow U \stackrel{?}{\geq} u_{0,95}$$

$$u_{0,95} \doteq 1,65$$

$$U < 1,65 \Rightarrow \text{nezamítáme } H_0$$

S 95% spolehlivostí se neprokázalo, že absolvování kurzu vede ke zlepšení znalostí v matematice.

Co kdybychom požadovali menší spolehlivost a zvolili $\alpha = 0,1$?

$$H_0 : \mu = 500$$

$$H_1 : \mu > 500$$

$$U = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} = \frac{530 - 500}{100} \sqrt{25} = 1,5$$

$$W = \{U : U \geq u_{1-\alpha}\} \Rightarrow U \stackrel{?}{\geq} u_{0,90}$$

$$u_{0,90} \doteq 1,29$$

$$U > 1,29 \Rightarrow \text{zamítáme } H_0 \text{ (platí } H_1)$$

S 90% spolehlivostí vede absolvování kurzu ke zlepšení znalostí v matematice.

Test střední hodnoty rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$ [t-test]

Nechť $X_1, \dots, X_n$ je náhodný výběr z $N(\mu, \sigma^2)$. Testujeme hypotézu

$$H_0 : \mu = \mu_0.$$

Testovací statistika

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}, \quad \text{kde } S^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right),$$

má za platnosti H_0 Studentovo t rozdělení s $n - 1$ stupni volnosti.

Kritický obor zvolíme na základě alternativní hypotézy:

$H_1 : \mu > \mu_0$	$W = \{T : T \geq t_{1-\alpha}(n-1)\}$
$H_1 : \mu < \mu_0$	$W = \{T : T \leq -t_{1-\alpha}(n-1)\}$
$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$W = \{T : T \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$

kde $t_{1-\alpha}(n-1)$, $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ jsou kvantily Studentova t rozdělení s $n - 1$ stupni volnosti.

Příklad

Před důležitými písemkami pořádají studenti pravidelná soustředění v nejmenované hospodě. Mají však podezření, že hospodský schválně točí podmíráky. Proto se rozhodli, že provedou kontrolní měření.

Obdrželi následující hodnoty v ml:

503; 511; 495; 485; 488; 501; 512; 505; 505; 520
510; 450; 462; 475; 491; 480; 466; 500; 461; 507

Za předpokladu, že množství piva v půllitru má normální rozdělení, ověřte, zda je hospodský poctivý.

Řešení:

X ...množství piva v půllitru

$\bar{x} = 491,35$, $s = 19,86606$, $n = 20$

$$H_0 : \mu = 500$$

$$H_1 : \mu < 500$$

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} = \frac{491,35 - 500}{19,86606} \sqrt{20} \doteq -1,947239$$

$$W = \{T : T \leq -t_{1-\alpha}(19)\} \Rightarrow T \stackrel{?}{\leq} -t_{0,95}(19)$$

$$t_{0,95}(19) \doteq 1,729$$

$$T < -1,729 \Rightarrow \text{zamítáme } H_0 \text{ (platí } H_1)$$

S 95% spolehlivostí točí hospodský podmíraky.

Co když data nemají normální rozdělení?

Test střední hodnoty pro velký výběr

Nechť $X_1, \dots, X_n$ je náhodný výběr dostatečně velkého rozsahu z rozdělení se střední hodnotou μ a rozptylem σ^2 . Testujeme hypotézu

$$H_0 : \mu = \mu_0.$$

Testovací statistika

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$$

má za platnosti H_0 asymptoticky normální rozdělení $N(0, 1)$.

Kritický obor zvolíme na základě alternativní hypotézy:

$H_1 : \mu > \mu_0$	$W = \{U : U \geq u_{1-\alpha}\}$
$H_1 : \mu < \mu_0$	$W = \{U : U \leq -u_{1-\alpha}\}$
$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$W = \{U : U \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}}\}$

kde $u_{1-\alpha}$, $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ jsou kvantily normovaného normálního rozdělení $N(0, 1)$.

Příklad

V novinách vyšel článek, že české děti v průměru vyzkouší poprvé alkohol ve věku 15 let. Abychom ověřili pravdivost tohoto tvrzení, provedli jsme průzkum mezi 100 náhodně vybranými osobami a zjistilo se, že v průměru vyzkoušeli poprvé alkohol ve věku 14,2 let s rozptylem 25 let². Na hladině významnosti 0,05 zjistěte, zda je průměrný věk, kdy děti poprvé vyzkouší alkohol, nižší než 15 let.

Řešení:

X ...věk

$$\bar{x} = 14,2, s^2 = 25, n = 100$$

$$H_0 : \mu = 15$$

$$H_1 : \mu < 15$$

$$U = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} = \frac{14,2 - 15}{5} \sqrt{100} \doteq -1,6$$

$$W = \{U : U \leq -u_{1-\alpha}\} \Rightarrow U \stackrel{?}{\leq} -u_{0,95}$$

$$u_{0,95} \doteq 1,65$$

$$U > -1,65 \Rightarrow \text{nezamítáme } H_0$$

S 95% spolehlivostí nelze tvrdit, že průměrný věk, kdy děti poprvé vyzkouší alkohol, je nižší než 15 let.

Test rozptylu rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$

Nechť $X_1, \dots, X_n$ je náhodný výběr z $N(\mu, \sigma^2)$. Testujeme hypotézu

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2.$$

Testovací statistika

$$K = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

má za platnosti H_0 rozdělení χ^2 s $n-1$ stupni volnosti.

Kritický obor zvolíme na základě alternativní hypotézy:

$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$	$W = \{K : K \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\}$
$H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$	$W = \{K : K \leq \chi_{\alpha}^2(n-1)\}$
$H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$W = \left\{K : K \leq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \vee K \geq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\right\}$

kde $\chi_{1-\alpha}^2(n-1)$, $\chi_{\alpha}^2(n-1)$, $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$, $\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ jsou kvantily χ^2 rozdělení s $n-1$ stupni volnosti.

Příklad

Minipivovar stáčí svou IPU do litrových lahví. Výrobce plnicího zařízení udává směrodatnou odchylku při plnění maximálně 0,05 l. Sládek pivovaru absolvoval kurz statistiky a rozhodl se, že ověří tvrzení výrobce. Změřil proto objem piva u 20 lahví a získal následující hodnoty v litrech:

0,93; 0,94; 0,92; 1,01; 0,93; 1,07; 1,03; 0,98; 1,03; 0,96
1,03; 1,00; 1,10; 0,99; 1,02; 0,96; 1,02; 0,86; 1,02; 1,04

Za předpokladu, že množství piva v láhvi má normální rozdělení, ověřte, zda funguje plnicí zařízení správně.

Řešení:

X ...množství piva v láhvi

$$\bar{x} = 0,992, s^2 = 0,00328, n = 20$$

$$H_0 : \sigma^2 = 0,05^2$$

$$H_1 : \sigma^2 > 0,05^2$$

$$K = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{19 \cdot 0,00328}{0,05^2} \doteq 24,928$$

$$W = \{K : K \geq \chi_{1-\alpha}^2(19)\} \Rightarrow K \stackrel{?}{\geq} \chi_{0,95}^2(19)$$

$$\chi_{0,95}^2(19) \doteq 30,144$$

$$K < 30,144 \Rightarrow \text{nezamítáme } H_0$$

S 95% spolehlivostí jsme neprokázali, že by plnicí zařízení nefungovalo správně.

Test parametru alternativního rozd. pro velký výběr

Nechť $X_1, \dots, X_n$ je náhodný výběr z alternativního rozdělení $A(\pi)$ a P je výběrová relativní četnost sledovaného znaku. Testujeme hypotézu

$$H_0 : \pi = \pi_0.$$

Testovací statistika

$$U = \frac{P - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)}} \sqrt{n}$$

má za platnosti H_0 asymptoticky normální rozdělení $N(0, 1)$.

Kritický obor zvolíme na základě alternativní hypotézy:

$H_1 : \pi > \pi_0$	$W = \{U : U \geq u_{1-\alpha}\}$
$H_1 : \pi < \pi_0$	$W = \{U : U \leq -u_{1-\alpha}\}$
$H_1 : \pi \neq \pi_0$	$W = \{U : U \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}}\}$

kde $u_{1-\alpha}$, $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ jsou kvantily normovaného normálního rozdělení $N(0, 1)$.

Příklad

V jistém městě kouří 40 % lidí. Ministerstvo zdravotnictví by chtělo toto procento snížit, a proto spustí osvětovou kampaň. Po ukončení kampaně byl proveden průzkum a bylo zjištěno, že z 1000 náhodně vybraných obyvatel kouří 360. Měla kampaň pozitivní dopad na podíl kuřáků ve městě?

Řešení:

$$p = 0,36, n = 1000$$

$$H_0 : \pi = 0,4$$

$$H_1 : \pi < 0,4$$

$$U = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)}} \sqrt{n} = \frac{0,36 - 0,4}{\sqrt{0,4(1 - 0,4)}} \sqrt{1000} \doteq -2,58$$

$$W = \{U : U \leq -u_{1-\alpha}\} \Rightarrow U \stackrel{?}{\leq} -u_{0,95}$$

$$u_{0,95} \doteq 1,65$$

$$U < -1,65 \Rightarrow \text{zamítáme } H_0 \text{ (platí } H_1)$$

S 95% spolehlivostí se počet kuřáků snížil.

Test shody středních hodnot normálních rozd. [t-test]

Nechť $X_1, \dots, X_{n_x}$ je náhodný výběr z $N(\mu_x, \sigma_x^2)$ a $Y_1, \dots, Y_{n_y}$ je na něm **nezávislý** náhodný výběr z $N(\mu_y, \sigma_y^2)$. Testujeme hypotézu

$$H_0 : \mu_x = \mu_y.$$

Testovací statistika

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_x^2}{n_x} + \frac{S_y^2}{n_y}}}$$

má za platnosti H_0 asymptoticky Studentovo t rozdělení s přibližně

$$\nu \approx \frac{\left(\frac{S_x^2}{n_x} + \frac{S_y^2}{n_y} \right)^2}{\frac{1}{n_x-1} \left(\frac{S_x^2}{n_x} \right)^2 + \frac{1}{n_y-1} \left(\frac{S_y^2}{n_y} \right)^2}$$

stupni volnosti (zaokrouhlíme dolů na nejbližší celé číslo).

Test shody středních hodnot normálních rozd. [t-test]

Kritický obor zvolíme na základě alternativní hypotézy:

$H_1 : \mu_x > \mu_y$	$W = \{T : T \geq t_{1-\alpha}(\nu)\}$
$H_1 : \mu_x < \mu_y$	$W = \{T : T \leq -t_{1-\alpha}(\nu)\}$
$H_1 : \mu_x \neq \mu_y$	$W = \{T : T \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(\nu)\}$

kde $t_{1-\alpha}(n-1)$, $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ jsou kvantily Studentova t rozdělení s ν stupni volnosti.

Příklad

Studenti IPT se připravují na zkoušku a sledují videozáznamy s řešenými příklady od svých cvičících. Část studentů sleduje pouze svá cvičení (Skupina 1), část studentů nechce nic ponechat náhodě a sleduje videa od obou cvičících (Skupina 2). Po zkoušce byly u náhodně vybraných studentů zjištěny následující hodnoty získaných bodů z písemky:

Skupina 1: 44; 58; 52; 50; 64; 53; 62; 48; 53; 53;
60; 63; 60; 53; 61; 53; 50; 68; 60; 49

Skupina 2: 71; 62; 74; 58; 63; 68; 51; 61; 63; 62;
65; 64; 62; 72; 57; 63; 70; 65; 65; 67

Za předpokladu, že bodový zisk u zkoušky má normální rozdělení, zjistěte, který přístup je lepší.

Řešení:

X...získané body u skupiny 1

Y...získané body u skupiny 2

$$\bar{x} = 55,7, \quad s_x^2 \doteq 39,90526, \quad n_x = 20$$

$$\bar{y} = 64,15, \quad s_y^2 \doteq 29,18684, \quad n_y = 20$$

$$H_0 : \mu_x = \mu_y$$

$$H_1 : \mu_x < \mu_y$$

$$T = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}}} = \frac{55,7 - 64,15}{\sqrt{\frac{39,90526}{20} + \frac{29,18684}{20}}} \doteq -4,546294$$

$$\nu \approx \frac{\left(\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}\right)^2}{\frac{1}{n_x-1} \left(\frac{s_x^2}{n_x}\right)^2 + \frac{1}{n_y-1} \left(\frac{s_y^2}{n_y}\right)^2} = \frac{\left(\frac{39,90526}{20} + \frac{29,18684}{20}\right)^2}{\frac{1}{19} \left(\frac{39,90526}{20}\right)^2 + \frac{1}{19} \left(\frac{29,18684}{20}\right)^2} \doteq 37,10698$$

$$W = \{T : T \leq -t_{1-\alpha}(\nu)\} \Rightarrow T \stackrel{?}{\leq} -t_{0,95}(37), \quad t_{0,95}(37) \doteq 1,687$$

$$T < -1,687 \Rightarrow \text{zamítáme } H_0 \text{ (platí } H_1)$$

S 95% spolehlivostí se vyplatí sledovat videa od obou cvičících.

Test shody středních hodnot pro velké výběry

Nechť $X_1, \dots, X_{n_x}$ je náhodný výběr z rozdělení se střední hodnotou μ_x a rozptylem σ_x^2 . Dále necht' $Y_1, \dots, Y_{n_y}$ je na něm **nezávislý** náhodný výběr se střední hodnotou μ_y a rozptylem σ_y^2 . Testujeme hypotézu

$$H_0 : \mu_x = \mu_y.$$

Testovací statistika

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_x^2}{n_x} + \frac{S_y^2}{n_y}}},$$

má za platnosti H_0 asymptoticky normální rozdělení $N(0, 1)$.
Kritický obor zvolíme na základě alternativní hypotézy:

$H_1 : \mu > \mu_0$	$W = \{U : U \geq u_{1-\alpha}\}$
$H_1 : \mu < \mu_0$	$W = \{U : U \leq -u_{1-\alpha}\}$
$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$W = \{U : U \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}}\}$

kde $u_{1-\alpha}$, $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ jsou kvantily normálního rozdělení $N(0, 1)$.

Příklad

Ve dvou zemích zjišťovali věk, kdy člověk poprvé řídil auto. Vždy náhodně vybrali 100 řidičů a v první zemi byl zjištěn průměrný věk 20,8 let s výběrovou směrodatnou odchylkou 6,3 let, v druhé zemi pak 18,5 let s výběrovou směrodatnou odchylkou 5,8 let. Lze na základě provedeného šetření konstatovat, že průměrný věk, kdy člověk poprvé řídil auto, se v obou zemích liší?

Řešení:

X ...věk při prvním řízení v zemi 1

Y ...věk při prvním řízení v zemi 2

$$H_0 : \mu_x = \mu_y$$

$$H_1 : \mu_x \neq \mu_y$$

$$\bar{x} = 20,8, \quad s_x \doteq 6,3, \quad n_x = 100$$

$$\bar{y} = 18,5, \quad s_y \doteq 5,8, \quad n_y = 100$$

$$U = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}}} = \frac{20,8 - 18,5}{\sqrt{\frac{6,3^2}{100} + \frac{5,8^2}{100}}} \doteq 2,685882$$

$$W = \{U : |U| \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}}\} \Rightarrow |U| \stackrel{?}{\geq} u_{0,975}$$

$$u_{0,975} \doteq 1,96$$

$$U > 1,96 \Rightarrow \text{zamítáme } H_0 \text{ (platí } H_1)$$

S 95% spolehlivostí se průměrný věk, kdy člověk poprvé řídil auto, v obou zemích liší.

Test shody středních hodnot norm. rozd. [párový t-test]

Nechť $X_1, \dots, X_n$ je náhodný výběr z rozdělení se střední hodnotou μ_x a $Y_1, \dots, Y_n$ je na něm **závislý** náhodný výběr z rozdělení se střední hodnotou μ_y . Dále nechť difference $D_i = X_i - Y_i$, $i = 1, \dots, n$, mají normální rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$.

Testujeme hypotézu

$$H_0 : \mu_x = \mu_y.$$

Testovací statistika

$$T = \frac{\bar{D}}{S_d} \sqrt{n},$$

kde $\bar{D}$ je výběrový průměr a S_d výběrová směrodatná odchylka diferencí, má za platnosti H_0 Studentovo t rozdělení s $n - 1$ stupni volnosti.

Test shody středních hodnot norm. rozd. [párový t-test]

Kritický obor zvolíme na základě alternativní hypotézy:

$H_1 : \mu_x > \mu_y$	$W = \{T : T \geq t_{1-\alpha}(n-1)\}$
$H_1 : \mu_x < \mu_y$	$W = \{T : T \leq -t_{1-\alpha}(n-1)\}$
$H_1 : \mu_x \neq \mu_y$	$W = \{T : T \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$

kde $t_{1-\alpha}(n-1)$, $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ jsou kvantily Studentova t rozdělení s $n-1$ stupni volnosti.

Příklad

U vojáků přijatých do armády byl po přijetí zjišťován maximální počet shybů. Po měsíci náročného tréninku byl celý test opakován a byly zjištěny následující hodnoty:

Po přijetí	9	11	9	8	6	10	10	8	12	7	10	6	14	7	8
Po měsíci	11	12	10	10	11	12	12	9	14	8	10	8	15	10	10

Za předpokladu, že se jedná o výběry z normálního rozdělení, zjistěte, zda došlo k významnému zlepšení výkonu.

Řešení:

X ...počet shybů po přijetí

Y ...počet shybů po měsíci tréninku

$$H_0 : \mu_x = \mu_y$$

$$H_1 : \mu_x < \mu_y$$

d_i	-2	-1	-1	-2	-5	-2	-2	-1	-2	-1	0	-2	-1	-3	-2
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----

$$\bar{d} = -1,8, \quad s_d \doteq 1,146423, \quad n = 15$$

$$T = \frac{\bar{d}}{s_d} \sqrt{n} = \frac{-1,8}{1,146423} \sqrt{15} \doteq -6,080975$$

$$W = \{T : T \leq -t_{1-\alpha}(\nu)\} \Rightarrow T \stackrel{?}{\leq} -t_{0,95}(14)$$

$$t_{0,95}(14) \doteq 1,761$$

$$T < -1,761 \Rightarrow \text{zamítáme } H_0 \text{ (platí } H_1)$$

S 95% spolehlivostí se výkony zlepšily.

Test shody rozptylů normálních rozdělení [F-test]

Nechť $X_1, \dots, X_{n_x}$ je náhodný výběr z $N(\mu_x, \sigma_x^2)$ a $Y_1, \dots, Y_{n_y}$ je na něm **nezávislý** náhodný výběr z $N(\mu_y, \sigma_y^2)$.

Testujeme hypotézu

$$H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2.$$

Testovací statistika

$$F = \frac{S_x^2}{S_y^2},$$

má za platnosti H_0 Fisherovo-Snedecorovo rozdělení s $\nu_1 = n_x - 1$ a $\nu_2 = n_y - 1$ stupni volnosti.

Test shody rozptylů normálních rozdělení [F-test]

Kritický obor zvolíme na základě alternativní hypotézy:

$H_1 : \sigma_x^2 > \sigma_y^2$	$W = \{F : F \geq F_{1-\alpha}(\nu_1, \nu_2)\}$
$H_1 : \sigma_x^2 < \sigma_y^2$	$W = \{F : F \leq F_{\alpha}(\nu_1, \nu_2)\}$
$H_1 : \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$	$W = \left\{F : F \leq F_{\frac{\alpha}{2}}(\nu_1, \nu_2) \vee F \geq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(\nu_1, \nu_2)\right\}$

kde $F_{1-\alpha}(\nu_1, \nu_2)$, $F_{\alpha}(\nu_1, \nu_2)$, $F_{1-\frac{\alpha}{2}}(\nu_1, \nu_2)$, $F_{\frac{\alpha}{2}}(\nu_1, \nu_2)$ jsou kvantily Fisherova-Snedecorova rozdělení s ν_1 a ν_2 stupni volnosti.

Pro kvantily Fisherova-Snedecorova rozdělení platí

$$F_q(\nu_1, \nu_2) = \frac{1}{F_{1-q}(\nu_2, \nu_1)}.$$

Např.:

$$F_{0,05}(8, 10) = \frac{1}{F_{0,95}(10, 8)} \Rightarrow 0,299 \doteq \frac{1}{3,347}$$

Příklad

Vedoucí laboratoře řeší problém se svými zaměstnanci, kteří vykazují rozdílné výsledky při přesnosti měření. Proto dal dvěma zaměstnancům za úkol změřit koncentraci jisté chemické látky v několika stejných vzorcích rybí tkáně. První laborant provedl 15 měření se směrodatnou odchylkou $0,32 \mu\text{g/kg}$, druhý laborant provedl 20 měření se směrodatnou odchylkou $0,55 \mu\text{g/kg}$. Za předpokladu, že chyby měření mají normálního rozdělení, zjistěte, zda existuje rozdíl v přesnosti měření mezi oběma laboranty.

Řešení:

X...koncentrace látky u laboranta 1

Y...koncentrace látky u laboranta 2

$$H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2$$

$$H_1 : \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$$

$$s_x \doteq 0,32, \quad n_x = 15$$

$$s_y \doteq 0,55, \quad n_y = 20$$

$$F = \frac{s_x^2}{s_y^2} = \frac{0,32^2}{0,55^2} \doteq 0,3385124$$

$$W = \left\{ F : F \leq F_{\frac{\alpha}{2}}(\nu_1, \nu_2) \vee F \geq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(\nu_1, \nu_2) \right\}$$

$$F \stackrel{?}{\leq} F_{0,025}(14, 19) \vee F \stackrel{?}{\geq} F_{0,975}(14, 19)$$

$$F_{0,025}(14, 19) \doteq 0,350$$

$$F_{0,975}(14, 19) \doteq 2,647$$

$$F < 0,350 \Rightarrow \text{zamítáme } H_0 \text{ (platí } H_1)$$

S 95% spolehlivostí existuje rozdíl v přesnosti měření mezi oběma laboranty.

Pokud bych chtěl 99% spolehlivost, tak nenajdu stat. významný rozdíl.

Modelové rozdělení vs. data

- Naměřená data (realizace náhodného výběru) pochází z nějakého rozdělení.
- Znalost tohoto rozdělení hraje důležitou roli při volbě vhodné statistické metody.
- Nedodržení předpokladů metody může vést k chybným vyhodnocením a závěrům.
- Jak určit rozdělení naměřených dat?
 - Grafické metody (histogram, Q-Q plot).
 - Testy dobré shody (goodness-of-fit tests).
- Bývá implementováno v softwarech, ale člověk musí vědět, co dělá.

Grafické metody - histogram

- Umožňuje získat základní představu o tvaru rozdělení naměřených dat.

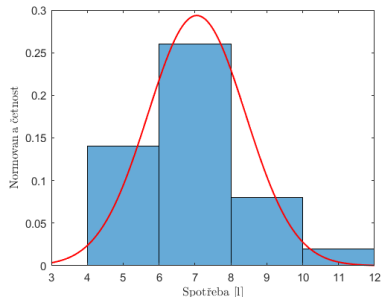
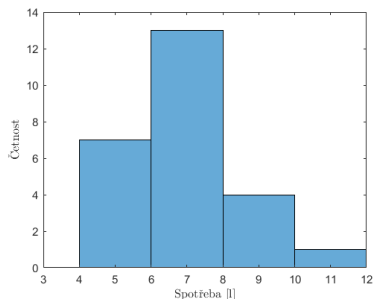
Příklad

Získali jsme údaje o spotřebě benzínu 25 automobilů. Chceme např.

- najít 95% pravostranný interval spolehlivosti pro průměrnou spotřebu,
- otestovat hypotézu, že průměrná spotřeba je rovna předepsané hodnotě,
- otestovat hypotézu, že rozptyl spotřeby je menší než předepsaná hodnota,
- ...

Potřebujeme znát rozdělení dat, abychom věděli, zda můžeme použít příslušné metody.

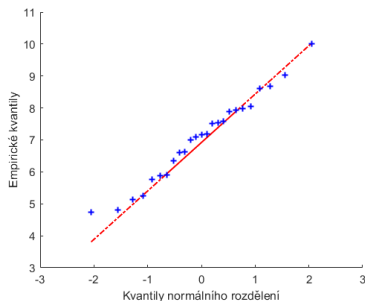
Grafické metody - histogram



- Normovaný histogram - relativní četnosti vydělíme délkou intervalu.
- Parametry modelového rozdělení odhadneme z dat metodou maximální věrohodnosti.

Grafické metody - Q-Q plot

- Umožňuje posoudit, zda naměřená data odpovídají modelovému (teoretickému) rozdělení (normální, exponenciální, Weibullovo,...).
- Do grafu se vynesou body $[X_p, x_p]$, kde X_p jsou kvantil teoretického rozdělení a x_p jsou empirické kvantily určené z datového souboru.



- Body leží na přímce $\Rightarrow$ data odpovídají teoretickému rozdělení.

Testy dobré shody

- Slouží k posouzení shody mezi teoretickým rozdělením náhodné veličiny a empirickým rozdělením naměřených dat.

Nechť $X_1, \dots, X_n$ je náhodný výběr z rozdělení s distribuční funkcí $F(x)$.

Testujeme hypotézu

$$H_0 : F(x) \in \{F_0(x, \theta) \mid \theta \in \Theta\},$$

$$H_1 : F(x) \notin \{F_0(x, \theta) \mid \theta \in \Theta\},$$

kde F_0 je distribuční funkce známého tvaru (teoretické rozdělení).

Některé testy dobré shody:

- χ^2 test dobré shody
- Kolmogorovův-Smirnovův test
- Lillieforsův test (hlavně normální rozdělení)
- Cramérův-von Misesův test
- Andersonův-Darlingův test
- Shapirův-Wilkův test (pouze normální rozdělení)
- Jarqueův-Berův test (pouze normální rozdělení)
- ...

Zpět k našemu příkladu se spotřebou benzínu automobilů:

- Lillieforsův test: $p \doteq 0,50$
- Andersonův-Darlingův test: $p \doteq 0,88$
- Shapirův-Wilkův test: $p \doteq 0,84$

Co dál?

- Dosud jsme se zabývali tzv. parametrickými testy - data měla předepsaná rozdělení a testovali jsme hodnoty parametrů těchto rozdělení.
- Co dělat, když naměřená data nemají normální rozdělení?
- Co dělat, když rozsah výběru není dost velký pro použití CLV?
- Použijeme neparametrické testy. (přesahuje rámec tohoto kurzu)